

SÍLABO DE ASIGNATURA

1. Datos generales y específicos de la asignatura

PERÍODO ACADÉMICO: REGULAR - 2026-2027 PPA			
UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)			
ASIGNATURA: APLICACIONES WEB			
CRÉDITOS: 3.0	NIVEL: 5TO	PARALELO: A	MODALIDAD: PRESENCIAL
HORAS TOTALES: 144.0	HORAS DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE: 48.0	HORAS PRESENCIALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 48.0	HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 48.0
HORAS SEMANALES			
HORAS PRESENCIALES: 6.0	CONTACTO CON EL DOCENTE: 3.0	PRÁCTICO/EXPERIMENTAL: 3.0	AUTÓNOMAS: 3.0
PRERREQUISITOS - BASE DE DATOS - 3ER NIVEL - ESTRUCTURA DE DATOS - 3ER NIVEL			
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: FORMACION PROFESIONAL			
Profesor: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON		Correo Electronico: gguerrero@uteq.edu.ec	

2. Descripción general de la asignatura

La asignatura Aplicaciones Web pertenece al campo de estudio de Diseño de Software (DES.dd) en la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), dentro del quinto período académico de la malla curricular vigente, ubicada en la Unidad de Organización Curricular Profesional.

De acuerdo con el Rediseño Curricular de la Carrera (UTEQ, 2016) y los núcleos básicos definidos por la ACM/IEEE Software Engineering Education Knowledge (SEEK), la asignatura integra los fundamentos de la construcción de software web, articulando conocimientos de diseño, arquitecturas, herramientas de programación y acceso a datos, alineados con el SWEBOK Guide v4.0 (Washizaki, 2024).

La materia responde al núcleo problémico ¿Qué diseños, arquitecturas y plataformas?, identificado en el quinto período, frente al problema de contexto social PCS3: la desactualización tecnológica que provoca el desarrollo de software con plataformas e infraestructuras obsoletas. Así, la asignatura proporciona a los estudiantes las competencias teóricas y prácticas para diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones web de calidad, aplicando estándares internacionales, patrones de arquitectura y tecnologías actualizadas.

El carácter teórico-práctico de la asignatura permite explorar el diseño web inclusivo, las herramientas de maquetación y programación del lado cliente y servidor, el acceso a datos, los patrones de arquitectura multicapa, el patrón Modelo-Vista-Controlador y los servicios web. Desde el Modelo Pedagógico por Competencias de la UTEQ, sustentado en los horizontes constructivista, holístico y conectivista, la asignatura favorece el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico orientado a la resolución de problemas reales del entorno productivo.

3. Objetivos de la asignatura

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas y prácticas necesarias para **analizar, diseñar, implementar y evaluar** aplicaciones web mediante el uso de tecnologías de diseño, lenguajes de programación del lado cliente y servidor, patrones de arquitectura y servicios web, aplicando estándares de calidad, accesibilidad e inclusión, con el fin de **construir soluciones informáticas robustas, escalables y pertinentes** que respondan a las necesidades productivas, sociales y tecnológicas del Ecuador, de la región y del mundo, en concordancia con el Modelo Pedagógico por Competencias de la UTEQ y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

4. Planificación semanal de la asignatura

Semana 1 Desde 04 de Mayo del 2026 hasta 10 de Mayo del 2026
Unidad 1: Fundamentos y Diseño Web
Resultado de aprendizaje: Construye interfaces web semánticas, accesibles y responsivas, integrando HTML5, CSS3 y JavaScript para crear aplicaciones del lado cliente que cumplan con los estándares del W3C y los principios del diseño web inclusivo (WCAG 2.1).
Contenido temático:
Tema 1: Encuadre Académico Tema 2: Fundamentos de las Aplicaciones Web Subtema 1: Definición y clasificación de aplicaciones web. Subtema 2: Arquitectura cliente-servidor en aplicaciones web. Subtema 3: Evolución histórica de la web. Subtema 4: Ventajas y desventajas de las aplicaciones web. Subtema 5: Diseño web inclusivo y accesibilidad.
Estrategias metodológicas:
• Aprendizaje basado en estudios de casos • Clase magistral activa
Habilidades blandas:
• Adaptabilidad • Comunicación efectiva • Pensamiento crítico
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
• Entornos de aprendizaje virtual (LMS) • Plataformas de presentación interactiva • Repositorios académicos
Recursos didácticos:
• Artículos académicos • Material audiovisual • Páginas web especializadas • Presentaciones
Bibliografía:

- LEE THOMAS, DAVIES JOSEPH. (2000). MICROSOFT WINDOWS 2000 TCP/ IP PROTOCOLOS Y SERVICIOS. MCGRAW-HILL, (1)
- Washizaki, H. (Ed.). (2024). SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society.
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.
- GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
- WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3)

Mecanismo de evaluación:

GA

- TALLERES: GA–Taller: Encuadre académico

TA

- TAREAS: TA–Tarea: Evaluación de accesibilidad

EV

- LECCIONES FRECUENTES: PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

Semana 2 Desde 11 de Mayo del 2026 hasta 17 de Mayo del 2026

Unidad 1: Fundamentos y Diseño Web

Resultado de aprendizaje: Construye interfaces web semánticas, accesibles y responsivas, integrando HTML5, CSS3 y JavaScript para crear aplicaciones del lado cliente que cumplan con los estándares del W3C y los principios del diseño web inclusivo (WCAG 2.1).

Contenido temático:

Tema 3: HTML y HTML5 para el Desarrollo Web

Subtema 1: Fundamentos de HTML.

Subtema 2: Elementos semánticos de HTML5.

Subtema 3: Formularios HTML5 y validación nativa.

Subtema 4: Multimedia y APIs de HTML5.

Subtema 5: XML y familias de lenguajes de marcado.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje experiencial
- Clase magistral activa
- Gamificación

Habilidades blandas:

- Creatividad
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Lenguajes de programación - Plataformas gamificadas
Recursos didácticos:
- Aplicaciones - Juegos educativos - Libros de texto - Páginas web especializadas
Bibliografía:
- GLASS, MICHAEL K.. (2004). FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB CON PHP, APACHE Y MYSQL.. ANAYA, (2) - W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG2... - Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and build websites. John Wiley & Sons. - WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3)
Mecanismo de evaluación:
GA - PRÁCTICAS EN CLASE: GA – Práctica en clase: Construcción guiada - PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA – Práctica Experimental Unidad I

Semana 3 Desde 18 de Mayo del 2026 hasta 24 de Mayo del 2026
Unidad 1: Fundamentos y Diseño Web
Resultado de aprendizaje: Construye interfaces web semánticas, accesibles y responsivas, integrando HTML5, CSS3 y JavaScript para crear aplicaciones del lado cliente que cumplan con los estándares del W3C y los principios del diseño web inclusivo (WCAG 2.1).
Contenido temático:
Tema 4: CSS para el Diseño y la Presentación Web Subtema 1: Fundamentos de CSS. Subtema 2: Modelo de caja y maquetación CSS. Subtema 3: Diseño Flexbox y CSS Grid. Subtema 4: Diseño responsivo y mobile first. Subtema 5: CSS3 avanzado y preprocesadores.
Estrategias metodológicas:
- Aprendizaje colaborativo - Clase magistral activa - Design Thinking
Habilidades blandas:

• Creatividad • Empatía • Trabajo en equipo
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
• Entornos de aprendizaje virtual (LMS) • Herramientas de ideación y prototipado • Lenguajes de programación • Plataformas de presentación interactiva
Recursos didácticos:
• Infografías • Libros de texto • Páginas web especializadas • Simulaciones interactivas
Bibliografía:
• FERNANDEZ CASADO PABLO E. (2020). USABILIDAD WEB. RA MA, (2) • Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and build websites. John Wiley & Sons. • Schmitt, C. (2010). CSS cookbook (3rd ed.). O'Reilly Media. • GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
GA • TALLERES: GA–Taller: Diseño de una interfaz responsiva • EXPOSICIONES: GA– Exposición Primer Corte

Semana 4 Desde 25 de Mayo del 2026 hasta 31 de Mayo del 2026
Unidad 1: Fundamentos y Diseño Web
Resultado de aprendizaje: Construye interfaces web semánticas, accesibles y responsivas, integrando HTML5, CSS3 y JavaScript para crear aplicaciones del lado cliente que cumplan con los estándares del W3C y los principios del diseño web inclusivo (WCAG 2.1).
Contenido temático:
Tema 5: JavaScript para Aplicaciones Web. Subtema 1: Fundamentos de JavaScript. Subtema 2: Estructuras de control y funciones. Subtema 3: Manipulación del DOM y eventos. Subtema 4: JavaScript moderno (ES6+) y programación asíncrona.
Estrategias metodológicas:
• Aprendizaje basado en problemas • Aula invertida • Clase magistral activa
Habilidades blandas:

- Gestión del tiempo - Pensamiento crítico - Resolución de problemas
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Lenguajes de programación - Repositorios académicos
Recursos didácticos:
- Animaciones interactivas - Aplicaciones - Encuestas y cuestionarios en línea - Libros de texto
Bibliografía:
- ALONSO, GUSTAVO. (2010). WEB SERVICE. SPRINGER., (2) - DAIGNEAU, ROBERT. (2012). SERVICE DESIGN PATTERNS. ADDISON WESLEY, (2) - Duckett, J. (2014). JavaScript and jQuery. John Wiley & Sons. - GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
EV - LECCIONES FRECUENTES: EV-CUESTIONARIO DE LA UNIDAD I - LECCIÓN PARCIAL: EV -- Evaluación: Análisis de caso + PDF de Autoevaluación Unidad I:

Semana 5 Desde 01 de Junio del 2026 hasta 07 de Junio del 2026
Unidad 2: Herramientas de Programacion Web del Servidor
Resultado de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones web dinámicas del lado del servidor utilizando PERL, PHP, ASP.NET y Java/JSP, implementando lógica de negocio, procesamiento de formularios y mecanismos de seguridad conforme a las buenas prácticas de la ingeniería de software.
Contenido temático:
Tema 1: Introducción a la Programación del Lado del Servidor Subtema 1: Programación del lado del servidor: conceptos generales. Subtema 2: PERL para aplicaciones web. Subtema 3: PHP: Hypertext Preprocessor`. Subtema 4: Comparativa tecnológica y criterios de selección.
Estrategias metodológicas:
- Aprendizaje basado en retos - Aula invertida - Clase magistral activa
Habilidades blandas:

• Adaptabilidad • Comunicación efectiva • Motivación
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
• Entornos de aprendizaje virtual (LMS) • Lenguajes de programación • Repositorios académicos
Recursos didácticos:
• Artículos académicos • Manuales técnicos especializados • Páginas web especializadas
Bibliografía:
• WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3) • Schwartz, R. L., foy, b. d., & Phoenix, T. (2021). Learning Perl: Making easy things easy ... • Bibliografía: Nixon, R. (2021). Learning PHP, MySQL & JavaScript. O'Reilly. Welling & Th... • WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3)
Mecanismo de evaluación:
GA • PRÁCTICAS EN CLASE: GA -- Práctica en clase Instalación de los entornos y primeros script PHP y PERL TA • PROYECTOS: TA -- Proyecto Fin de Curso: Entrega 1A - Planificación y diseño

Semana 6 Desde 08 de Junio del 2026 hasta 14 de Junio del 2026
Unidad 2: Herramientas de Programacion Web del Servidor
Resultado de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones web dinámicas del lado del servidor utilizando PERL, PHP, ASP.NET y Java/JSP, implementando lógica de negocio, procesamiento de formularios y mecanismos de seguridad conforme a las buenas prácticas de la ingeniería de software.
Contenido temático:
Tema 2: Desarrollo Web con Java y JSP Subtema 1: Java para el desarrollo web: plataforma y herramientas. Subtema 2: Java Servlets. Subtema 3: JavaServer Pages (JSP) Subtema 4: Introducción a Spring Boot para desarrollo web
Estrategias metodológicas:
• Aprendizaje basado en proyectos • Aprendizaje colaborativo
Habilidades blandas:

- Ética - Pensamiento crítico - Resolución de problemas
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Entornos de trabajo colaborativo en línea - Lenguajes de programación - Plataformas de comunicación y gestión grupal
Recursos didácticos:
- Artículos académicos - Documentos compartidos - Manuales técnicos especializados
Bibliografía:
- DEITEL, PAUL J.. (2010). PROGRAMACIÓN INTERMEDIA EN JAVA. PEARSON., (2) - BARNES, DAVID J. (2017). PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA USANDO BLUEJ. PEARSON, (3) - Lock, A. (2021). ASP.NET Core in Action. Manning. - VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)
Mecanismo de evaluación:
GA - PRÁCTICAS EN CLASE: GA -- Práctica en clase: Proyecto ASP.NET Core MVC. - PRÁCTICAS EN CLASE: GA -- Práctica en Clase de Unidad II TA - PROYECTOS: TA — Proyecto Fin de Curso: Entrega 1B — Módulo de Autenticación JWT + Acceso a Datos con Spring Data JPA

Semana 7 Desde 15 de Junio del 2026 hasta 21 de Junio del 2026
Unidad 2: Herramientas de Programacion Web del Servidor
Resultado de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones web dinámicas del lado del servidor utilizando PERL, PHP, ASP.NET y Java/JSP, implementando lógica de negocio, procesamiento de formularios y mecanismos de seguridad conforme a las buenas prácticas de la ingeniería de software.
Contenido temático:
Tema 3: Desarrollo Web con ASP.NET Subtema 1: La plataforma .NET y ASP.NET. Subtema 2: ASP.NET Core: estructura de un proyecto web. Subtema 3: Razor Pages y Razor Views. Subtema 4: Formularios, validación y seguridad en ASP.NET.
Estrategias metodológicas:
- Aprendizaje basado en problemas - Aprendizaje colaborativo - Clase espejo

Habilidades blandas:
- Gestión del tiempo - Resolución de problemas - Trabajo en equipo
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Entornos de trabajo colaborativo en línea - Lenguajes de programación - Plataformas de comunicación y gestión grupal
Recursos didácticos:
- Artículos académicos - Documentos compartidos - Manuales técnicos especializados
Bibliografía:
- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2) - Lock, A. (2021). ASP.NET Core in Action. Manning. - SOMMERVILLE. (2011). INGENIERÍA DE SOFTWARE. PEARSON, (3) - GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
GA - PRÁCTICAS EN CLASE: GA -- Práctica en clase: Proyecto ASP.NET Core MVC. - PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA -- Práctica Experimental Unidad II TA - PRÁCTICAS FUERA DE CLASE: TA -- Tarea de práctica fuera de clases: Extender proyecto ASP.NET.

Semana 8 Desde 22 de Junio del 2026 hasta 28 de Junio del 2026
Contenido temático:
Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar.
Estrategias metodológicas:
- Aprendizaje basado en problemas - Aprendizaje colaborativo
Habilidades blandas:
- Inteligencia emocional - Motivación - Resiliencia
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Plataformas de comunicación y gestión grupal - Plataformas gamificadas
Recursos didácticos:
- Encuestas y cuestionarios en línea - Juegos educativos - Tableros de discusión en línea
Bibliografía:
- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2) - Jakarta EE Working Group. (2024). Jakarta Servlet 6.0 specification. Eclipse Foundation. h... - Spring Framework Team. (2024). Spring Boot reference documentation. VMware, Inc. https://d... - Spilca, L. (2024). Spring Security in action (2.ª ed.). Manning Publications. ISBN 978-1-6... - Walls, C. (2022). Spring in action (6.ª ed.). Manning Publications. ISBN 978-1-617-29757-1 - Walls, C. (2016). Spring Boot in action. Manning Publications. ISBN 978-1-617-29254-5 - SOMMERVILLE. (2011). INGENIERÍA DE SOFTWARE. PEARSON, (3) - GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3) - WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3) - VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2) - GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2)

Semana 9 Desde 29 de Junio del 2026 hasta 05 de Julio del 2026
Unidad 2: Herramientas de Programacion Web del Servidor
Resultado de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones web dinámicas del lado del servidor utilizando PERL, PHP, ASP.NET y Java/JSP, implementando lógica de negocio, procesamiento de formularios y mecanismos de seguridad conforme a las buenas prácticas de la ingeniería de software.
Contenido temático:
Tema 4: Seguridad y Buenas Prácticas en Programación Web Subtema 1: Seguridad en aplicaciones web. Subtema 2: OWASP Top 10 y contramedidas. Subtema 3: Buenas prácticas de codificación web.
Estrategias metodológicas:
- Aprendizaje adaptativo - Aprendizaje basado en estudios de casos
Habilidades blandas:
- Ética - Pensamiento crítico - Resiliencia
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Plataformas de presentación interactiva - Repositorios académicos

Recursos didácticos:
• Artículos académicos • Encuestas y cuestionarios en línea • Normas técnicas especializadas
Bibliografía:
• KAUFMAN CHARLIE . (2023). NETWORK SECURITY. PEARSON, (2) • Martin, R.C. (2008). Clean Code. Prentice Hall. OWASP Top 10:2021. • GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
EV • LECCIÓN PARCIAL: EV -- EVALUACIÓN PARCIAL PRIMER CORTE - UNIDAD I Y II • LECCIÓN PARCIAL: EV — Evaluación Unidad I y Unidad II

Semana 10 Desde 06 de Julio del 2026 hasta 12 de Julio del 2026
Unidad 3: Acceso a Datos y Patrones Arquitecturales
Resultado de aprendizaje: Diseña e implementa soluciones web que integran mecanismos de gestión de estado, acceso a bases de datos relacionales mediante SQL parametrizado y ORM, y patrones de arquitectura escalables (multicapa, SOA, EDA, P2P), documentando las decisiones arquitectónicas con herramientas estándar.
Contenido temático:
Tema 1: Objetos Integrados y Gestión de Estado en Aplicaciones Web Subtema 1: El objeto Request Subtema 2: El objeto Response. Subtema 3: El objeto Session. Subtema 4: Los objetos Application y Page.
Estrategias metodológicas:
• Aprendizaje basado en proyectos • Clase magistral activa
Habilidades blandas:
• Gestión del tiempo • Pensamiento crítico • Resolución de problemas
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
• Entornos de aprendizaje virtual (LMS) • Gestores de bases de datos • Lenguajes de programación
Recursos didácticos:
• Artículos académicos • Libros de texto • Manuales técnicos especializados

Bibliografía:

- SHKLAR, LEÓN. (2009). WEB APPLICATION ARCHITECTURE. WILEY, (2)
- Welling, L., & Thomson, L. (2016). PHP and MySQL Web Development (5th ed.). Addison Wesley.
- Nixon, R. (2021). Learning PHP, MySQL & JavaScript (6th ed.). O'Reilly Media.
- GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2)

Mecanismo de evaluación:

GA

- PRÁCTICAS EN CLASE: GA -- Práctica en clase: Implementación comparativa de gestión de estado en aplicaciones web.

Semana 11 Desde 13 de Julio del 2026 hasta 19 de Julio del 2026

Unidad 3: Acceso a Datos y Patrones Arquitecturales

Resultado de aprendizaje: Diseña e implementa soluciones web que integran mecanismos de gestión de estado, acceso a bases de datos relacionales mediante SQL parametrizado y ORM, y patrones de arquitectura escalables (multicapa, SOA, EDA, P2P), documentando las decisiones arquitectónicas con herramientas estándar.

Contenido temático:

Tema 2: Acceso a Datos desde Aplicaciones Web

Subtema 1: Tecnologías de acceso a datos en aplicaciones web.

Subtema 2: Consultas SQL desde aplicaciones web.

Subtema 3: Procedimientos almacenados y funciones de BD.

Subtema 4: ORM y mapeo objeto-relacional.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje colaborativo
- Clase magistral activa

Habilidades blandas:

- Liderazgo
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Lenguajes de programación
- Plataformas de presentación interactiva

Recursos didácticos:

- Artículos académicos
- Libros de texto
- Manuales técnicos especializados

Bibliografía:

- DEITEL, PAUL J.. (2008). JAVA COMO PROGRAMAR. PEARSON, (1)
- Deitel,P.,&Deitel,H. (2017).Java:Howtoprogram(11thed.).PearsonEducation.
- Welling,L.,&Thomson,L. (2016).PHPandMySQLwebdevelopment(5thed.).Addison Wesley.
- WELLING, LUKE. (2017). DESARROLLO WEB CON PHP Y MYSQL. ANAYA, (3)
- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2)

Mecanismo de evaluación:

GA

- TALLERES: GA — Taller: Implementación y comparativa ORM vs. SQL puro.
- PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA — Práctica Experimental Unidad III

Semana 12 Desde 20 de Julio del 2026 hasta 26 de Julio del 2026

Unidad 3: Acceso a Datos y Patrones Arquitecturales

Resultado de aprendizaje: Diseña e implementa soluciones web que integran mecanismos de gestión de estado, acceso a bases de datos relacionales mediante SQL parametrizado y ORM, y patrones de arquitectura escalables (multicapa, SOA, EDA, P2P), documentando las decisiones arquitectónicas con herramientas estándar.

Contenido temático:

Tema 3: Patrones de Arquitectura para Aplicaciones Web

Subtema 1: Principios de arquitectura de software.

Subtema 2: Arquitectura por capas.

Subtema 3: Arquitecturas en pizarra, dirigida por eventos y peer-to-peer.

Subtema 4: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Microservicios.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Aprendizaje colaborativo
- Clase magistral activa

Habilidades blandas:

- Comunicación efectiva
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos - Plataformas de presentación interactiva - Repositorios académicos
Recursos didácticos:
- Artículos académicos - Infografías - Libros de texto - Presentaciones
Bibliografía:
- DAIGNEAU, ROBERT. (2012). SERVICE DESIGN PATTERNS. ADDISON WESLEY, (2) - Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley. - Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-W... - GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
GA - TALLERES: GA — Taller: Diseño de arquitectura según atributos de calidad TA - PROYECTOS: TA — Proyecto Fin de Curso: Entrega 2 — Arquitectura Completa + API REST Documentada + Frontend Angular Funcional EV - LECCIONES FRECUENTES: EV -- EV: CUESTIONARIO SOBRE LOS TEMAS DE LA UNIDAD III - LECCIONES FRECUENTES: EV -- EV: Evaluación práctica

Semana 13 Desde 27 de Julio del 2026 hasta 02 de Agosto del 2026
Unidad 3: Acceso a Datos y Patrones Arquitecturales
Resultado de aprendizaje: Diseña e implementa soluciones web que integran mecanismos de gestión de estado, acceso a bases de datos relacionales mediante SQL parametrizado y ORM, y patrones de arquitectura escalables (multicapa, SOA, EDA, P2P), documentando las decisiones arquitectónicas con herramientas estándar.
Contenido temático:
Tema 4: Diseño de Arquitecturas Web Escalables Subtema 1: Escalabilidad en aplicaciones web. Subtema 2: Patrones de caché en aplicaciones web. Subtema 3: Documentación y evaluación de arquitecturas web.
Estrategias metodológicas:

• Clase magistral activa • Design Thinking • Gamificación
Habilidades blandas:
• Creatividad • Liderazgo • Pensamiento crítico
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
• Entornos de aprendizaje virtual (LMS) • Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos • Plataformas gamificadas • Repositorios académicos
Recursos didácticos:
• Artículos académicos • Juegos educativos • Simulaciones interactivas
Bibliografía:
• FERNANDEZ CASADO PABLO E. (2020). USABILIDAD WEB. RA MA, (2) • Nygard, M.T. (2018). Release it! (2nd ed.). Pragmatic Bookshelf. • Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-W... • GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
GA • EXPOSICIONES: GA — Exposición Segundo Corte: Frameworks del Back-End

Semana 14 Desde 03 de Agosto del 2026 hasta 09 de Agosto del 2026
Unidad 4: Modelo-Vista-Controlador y Servicios Web
Resultado de aprendizaje: Construye una aplicación web completa bajo el patrón MVC utilizando un framework moderno, exponiendo e integrando servicios web REST y SOAP, y aplicando criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad en un proyecto integrador contextualizado en necesidades reales del entorno productivo.
Contenido temático:
Tema 1: El Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) Subtema 1: Origen y fundamentos del MVC. Subtema 2: Componentes del MVC: Model, View, Controller. Subtema 3: Ciclo de vida de una petición web bajo MVC. Subtema 4: Ventajas, desventajas y cuándo usar MVC.
Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en la indagación - Clase magistral activa - Gamificación
Habilidades blandas:
- Comunicación efectiva - Motivación - Pensamiento crítico
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Plataformas de presentación interactiva - Plataformas gamificadas
Recursos didácticos:
- Animaciones interactivas - Encuestas y cuestionarios en línea - Infografías - Presentaciones
Bibliografía:
- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2) - Gamma,E.,Helm,R.,Johnson,R.,&Vlissides,J (1994).Designpatterns.Addison-Wesley. - Fowler,M.(2002).Patternsforenterpriseapplicationarchitecture.Addison-Wesley. - GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)
Mecanismo de evaluación:
GA - PRÁCTICAS EN CLASE: GA — Práctica en clase - Trazado del flujo completo de una petición MVC. TA - PRÁCTICAS FUERA DE CLASE: TA — Práctica fuera de clases: Documentar el ciclo de vida MVC del PFC

Semana 15 Desde 10 de Agosto del 2026 hasta 16 de Agosto del 2026
Unidad 4: Modelo-Vista-Controlador y Servicios Web
Resultado de aprendizaje: Construye una aplicación web completa bajo el patrón MVC utilizando un framework moderno, exponiendo e integrando servicios web REST y SOAP, y aplicando criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad en un proyecto integrador contextualizado en necesidades reales del entorno productivo.
Contenido temático:

Tema 2: Implementación del Patrón MVC con Frameworks

Subtema 1: Frameworks MVC: panorama comparativo.

Subtema 2: Laravel: el framework MVC de PHP.

Subtema 3: Desarrollo de un proyecto integrador con MVC.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Clase magistral activa

Habilidades blandas:

- Gestión del tiempo
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Entornos de trabajo colaborativo en línea
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos
- Lenguajes de programación

Recursos didácticos:

- Documentos compartidos
- Libros de texto
- Manuales técnicos especializados

Bibliografía:

- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2)
- Lock, A. (2021). ASP.NET Core in action (2nd ed.). Manning Publications.
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). RESTful web services. O'Reilly Media.
- Otwell, T. (2024). Laravel v11.x documentation. <https://laravel.com/docs/>
- GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)

Mecanismo de evaluación:

GA

- PRÁCTICA EXPERIMENTAL: GA -- Práctica Experimental Unidad IV (Grup PFC)

Semana 16 Desde 17 de Agosto del 2026 hasta 23 de Agosto del 2026

Unidad 4: Modelo-Vista-Controlador y Servicios Web

Resultado de aprendizaje: Construye una aplicación web completa bajo el patrón MVC utilizando un framework moderno, exponiendo e integrando servicios web REST y SOAP, y aplicando criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad en un proyecto integrador contextualizado en necesidades reales del entorno productivo.

Contenido temático:

Tema 3: Servicios Web: Conceptos, Tipos e Implementación

Subtema 1: Fundamentos y estándares de servicios web.

Subtema 2: Servicios web RESTful.

Subtema 3: Implementación de servicios web.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en la indagación
- Aprendizaje basado en retos
- Gamificación

Habilidades blandas:

- Adaptabilidad
- Creatividad
- Pensamiento crítico

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Lenguajes de programación
- Plataformas gamificadas
- Repositorios académicos

Recursos didácticos:

- Artículos académicos
- Juegos educativos
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía:

- GALLOWAY, JON. (2011). PROFESIONAL ASP.NET MVC 3. WILEY, (2)
- Fielding, R. T. (2000). Architectural styles... [Doctoral dissertation, UC Irvine]. <https://...>
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). RESTful web services. O'Reilly Media.
- GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)

Mecanismo de evaluación:

TA

- PROYECTOS: TA — PFC: Sistema Completo

Semana 17 Desde 24 de Agosto del 2026 hasta 30 de Agosto del 2026

Unidad 4: Modelo-Vista-Controlador y Servicios Web

Resultado de aprendizaje: Construye una aplicación web completa bajo el patrón MVC utilizando un framework moderno, exponiendo e integrando servicios web REST y SOAP, y aplicando criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad en un proyecto integrador contextualizado en necesidades reales del entorno productivo.

Contenido temático:

Tema 4: Consumo de Servicios Web e Integración de Sistemas

Subtema 1: Consumo de APIs REST desde el cliente (JavaScript).

Subtema 2: Consumo de servicios web desde el servidor.

Subtema 3: Proyecto integrador final.

Subtema 4: Tendencias actuales y perspectivas profesionales.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje-servicio
- Clase magistral activa

Habilidades blandas:

- Comunicación efectiva
- Liderazgo
- Resiliencia

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos

Recursos didácticos:

- Artículos académicos
- Material audiovisual
- Páginas web especializadas

Bibliografía:

- ALONSO, GUSTAVO. (2010). WEB SERVICE. SPRINGER., (2)
- Washizaki, H. (Ed.). (2024). SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society.
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). RESTful web services. O'Reilly Media.
- GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)

Mecanismo de evaluación:

EV

- LECCIONES FRECUENTES: EV -- AUTOEVALUACIÓN DELA UNIDAD IV
- LECCIÓN PARCIAL: EV — Evaluación Parcial: Evaluación escrita y práctica que cubre la Unidad III y IV

Semana 18 Desde 31 de Agosto del 2026 hasta 06 de Septiembre del 2026

Contenido temático:

Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves

Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar.

Estrategias metodológicas:

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos

Habilidades blandas:

- Inteligencia emocional - Motivación - Resiliencia - Resolución de problemas
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC):
- Entornos de aprendizaje virtual (LMS) - Entornos de trabajo colaborativo en línea - Plataformas gamificadas - Redes sociales académicas
Recursos didácticos:
- Artículos académicos - Libros de texto - Tableros de discusión en línea
Bibliografía:
- ALONSO, GUSTAVO. (2010). WEB SERVICE. SPRINGER., (2) - Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software arch... - Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4th ed.). ... - Nixon, R. (2021). Learning PHP, MySQL & JavaScript (6th ed.). O'Reilly Media. - Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and build websites. John Wiley & Sons. - GANZÁBAL GARCÍA, XABIER. (2019). DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. SÍNTESIS S.A., (3)

5. Perfil del profesor

NOMBRE: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON		
TÍTULOS OBTENIDOS:		
NOMBRE DE TÍTULO	NIVEL	INSTITUCIÓN
DIPLOMADO SUPERIOR EN PEDAGOGIA	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑOS PEDAGOGICOS UNIVERSITARIOS	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
DOCTOR(A) EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GRANADA
MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DEL SOFTWARE	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GRANADA
MASTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INGENIERO(A) EN COMPUTACION	TERCER NIVEL	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

6. Elaborado/Aprobado por:

Elaborado por	GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
Aprobado por	PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA, fecha de aprobación: 03-05-2026

Fecha: 2026-05-11